



QUÍMICA

PROF. KAMINISHI

AULA: Reação de Substituição

Anotações:

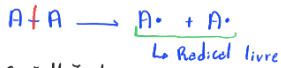
→ Reações de Substituição

"ocorre em alcanos, aromáticos e cicloalcanos, em que há a substituição de um átomo de Hidrogênio por outro átomo ou um grupo de átomos."

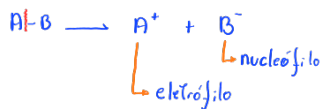


→ Tipos de Cisão

• Cisão Homolítica



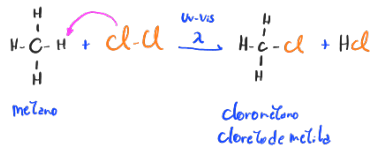
• Cisão Heterolítica



→ Substituição em alcanos

• Halogenação (Cl_2 , Br_2)

↳ gera um haleto de alquila (haleto orgânico)

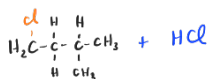
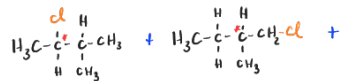
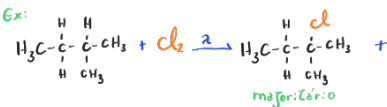


* Com F_2 , a reação é explosiva, e com I_2 , a reação é extremamente lenta.

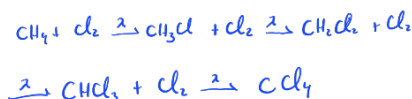
• Halogenação com cadeias com mais de 3 carbonos



Ex:

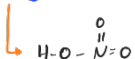


• Reação em metano de uma etapa

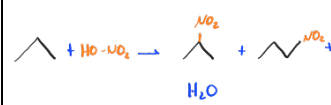
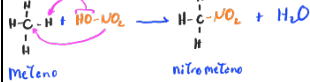


• Nitração em alcanos

↳ reação com ácido nítrico, gerando nitro compostos

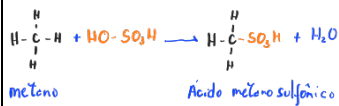


Ex:



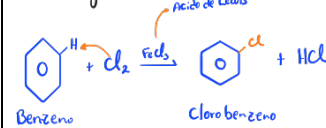
• Sulfonação em alcanos

↳ reação com ácido sulfúrico, formando ácidos sulfônicos



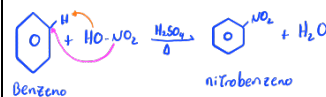
→ Substituição em aromáticos

• Halogenação



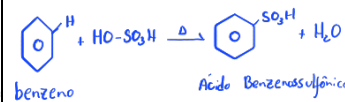
• Nitração

↳ $HNO_3 \rightleftharpoons HO-NO_2$



• Sulfonação

↳ $H_2SO_4 \rightleftharpoons HO-SO_3H$



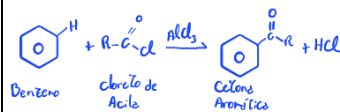
• Alquilação de Friedel-Crafts

↳ Radical Alquila



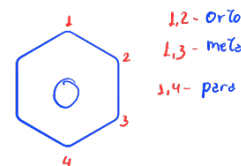
• Acilação de Friedel-Crafts

↳ grupo acila $R-C=O$



→ Substituição em derivados do Benzeno

* posição no benzeno



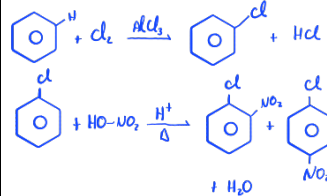
• Grupos ativadores (orto e para dirigentes)

Aminas -NH ₂	Hidróxi -OH	metóxi -O-C	Alquila
Haleto			

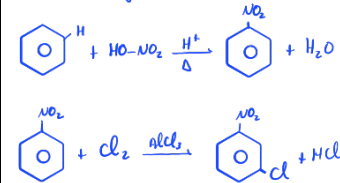
• grupos desativadores (meta dirigentes)

Nitro -NO ₂	Ác. sulfônicos -SO ₃ H	Carboxila -C(=O)OH	Aldeído -C(=O)H
Cetona -C(=O)-R	Nitrilas -C≡N		

Ex: monocloração seguida de uma nitração

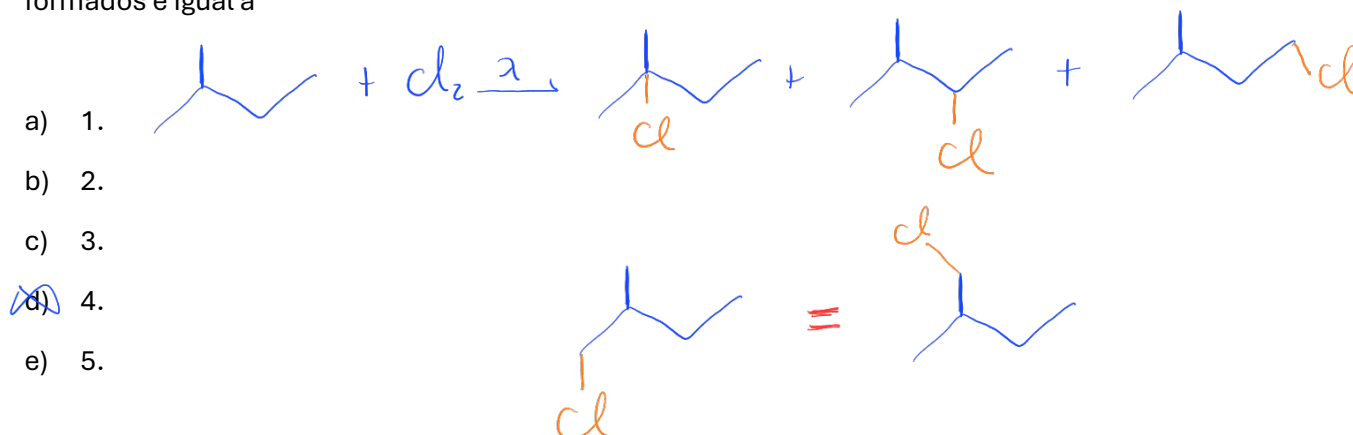


Ex: nitração seguida de uma monocloração



Questão-01 - (UFRGS RS/2020)

Na reação de cloração do 2-metilbutano em presença de luz ultravioleta, há formação de produtos monossustituídos e HCl. O número de produto(s) monossustituído(s) diferente(s) que podem ser formados é igual a



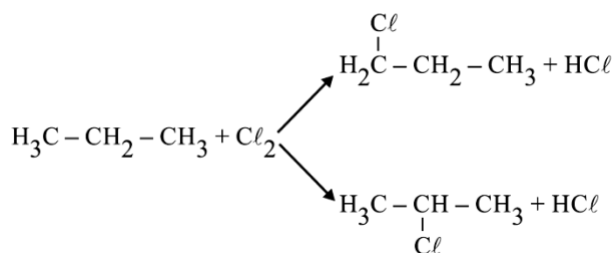
Questão-02 - (UERN/2015)

A reação de substituição entre o gás cloro e o propano, em presença de luz ultravioleta, resulta como produto principal, o composto:

- 1-cloropropeno.
- 2-cloropropeno.
- 1-cloropropano.
- 2-cloropropano.

Questão-03 - (Mackenzie SP/2013)

A reação de halogenação de alcanos é uma reação radicalar, sendo utilizado aquecimento ou uma luz de frequência adequada para que a reação ocorra. Essa reação comumente produz uma mistura de compostos isoméricos, quando o alcano possui mais de uma possibilidade de substituição dos átomos de hidrogênio. O exemplo abaixo ilustra uma reação de monocloração de um alcano, em presença de luz, formando compostos isoméricos.

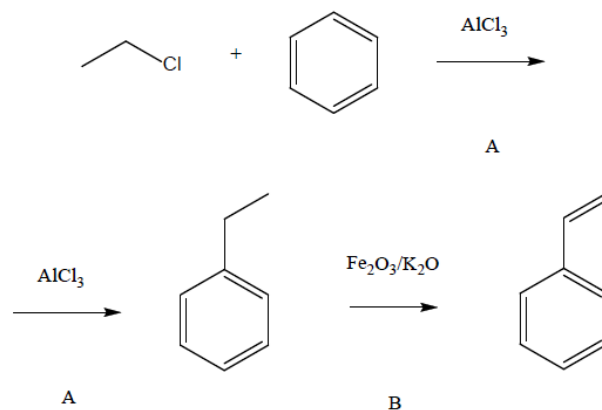


Assim, ao realizar a monocloração do 3,3-dimetil-hexano, em condições adequadas, é correto afirmar que o número de isômeros planos formados nessa reação é

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 6
- e) 7

Questão-04 - (UFRGS RS/2020)

O estireno, composto utilizado para a produção de poli(estireno), pode ser sintetizado industrialmente através da rota sintética apresentada abaixo.



Considere as afirmações abaixo, sobre essa rota sintética.

- I. A reação A é uma reação de substituição no anel aromático.
- II. A reação B é uma reação de hidrogenação com catálise heterogênea.
- III. O composto AlCl_3 é um ácido de Lewis.

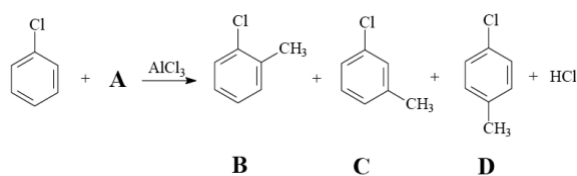
Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.

- c) Apenas I e III.
- d) Apenas II e III.
- e) I, II e III.

Questão-05 - (UEM PR/2019)

Dada a seguinte reação, assinale o que for **correto**.



- 01. O produto principal da reação é o composto **C**, pois o cloro é um orientador meta devido a sua eletronegatividade.
- 02. Os compostos **B** e **D** são os produtos principais quando a reação é feita na ausência de AlCl_3 .
- 04. Nas mesmas condições da reação acima, o benzeno é mais reativo que o clorobenzeno, pois o cloro exerce um efeito indutivo retirador de elétrons no anel aromático.
- 08. O reagente **A** é o cloreto de metila, que é um haleto de alquila.
- 16. Os produtos **B**, **C** e **D** são isômeros de posição.

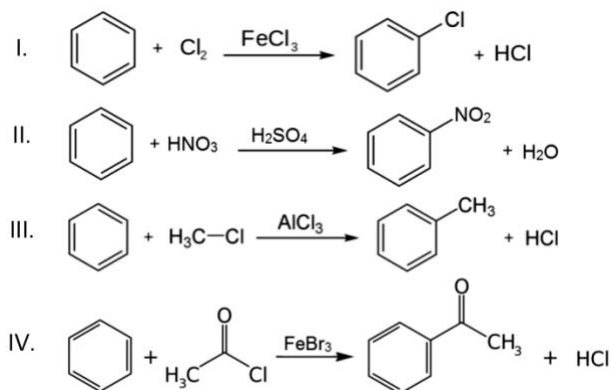
Questão-06 - (UEPG PR/2019)

Sobre reações de substituição no benzeno, assinale o que for **correto**.

- 01. A reação do benzeno com uma mistura de H_2SO_4 e HNO_3 concentrados gera o nitrobenzeno.
- 02. O ácido benzenosulfônico é obtido com a reação entre benzeno e ácido sulfúrico.
- 04. A substituição de um hidrogênio do benzeno por um grupo etila é possível, se houver a reação do benzeno com um haleto de etila na presença de Al_2Cl_6 .
- 08. A entrada do segundo substituinte no anel aromático é influenciada pela natureza do primeiro substituinte.
- 16. As acilações de Friedel-Crafts representam a substituição de um hidrogênio do anel aromático por um grupo acila.

Questão-07 - (UFT TO/2019)

O benzeno é um composto aromático que pode ser utilizado na síntese de várias substâncias químicas diferentes, dependendo do tipo de reação e dos reagentes empregados. As reações a seguir são típicas de compostos aromáticos:

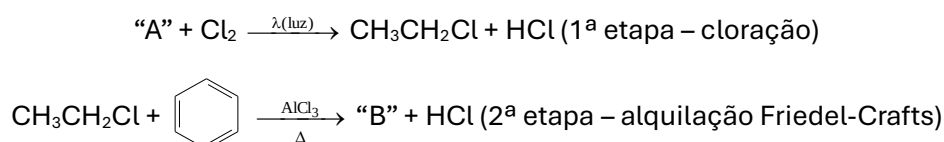


A partir da análise das reações apresentadas, assinale a alternativa CORRETA.

- a) O clorobenzeno é produzido através de uma reação de halogenação na presença de um ácido de Brønsted-Lowry.
- b) O nitrobenzeno é produzido através de uma reação de nitração na presença de um ácido inorgânico.
- c) O tolueno é produzido através de uma reação de acilação Friedel-Crafts na presença de um ácido de Lewis.
- d) A acetofenona é produzida através de uma reação de acilação Friedel-Crafts na presença de um ácido de Arrhenius.

Questão-08 - (EsPCEEx SP/2019)

Muitas sínteses orgânicas podem ser realizadas como uma sequência de reações químicas. Considere a sequência de reações químicas representadas a seguir, como a monocloração de alcanos (1ª etapa) e a reação de haletos orgânicos com compostos aromáticos (2ª etapa).



Para obtenção de um haleto orgânico, na primeira etapa é feita uma reação de halogenação (“substituição de hidrogênios de compostos orgânicos por átomos de haletos como o cloro, denominada de reação de cloração”).

Em seguida, na segunda etapa, é feito um processo conhecido por reação de alquilação Friedel-Crafts (“reação de haletos orgânicos com compostos aromáticos ou, simplesmente, a ligação de grupos alquil à estrutura de compostos orgânicos como anéis aromáticos”).

Acerca das substâncias correspondentes, representadas genericamente pelas letras “A” e “B”, são feitas as seguintes afirmativas:

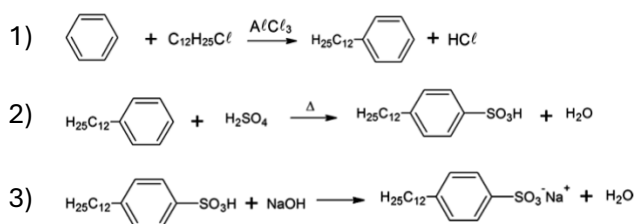
- I. O nome (aceito pela IUPAC) da substância “A” é cloroetano.
- II. O nome (aceito pela IUPAC) da substância “B” é o etilbenzeno.
- III. Todos os carbonos da substância “B” apresentam hibridização sp^2 .
- IV. A fórmula molecular da substância “B” é C_8H_{10} .
- V. O processo de alquilação, representado pela equação da reação na segunda etapa, pode ser classificado como reação de substituição.

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas, dentre as listadas acima.

- a) I, II e III.
- b) II, III, IV e V.
- c) I, IV e V.
- d) II, IV e V.
- e) III e IV.

Questão-09 - (Mackenzie SP/2018)

Os detergentes são substâncias orgânicas sintéticas que possuem como principal característica a capacidade de promover limpeza por meio de sua ação emulsificante, isto é, a capacidade de promover a dissolução de uma substância. Abaixo, estão representadas uma série de equações de reações químicas, envolvidas nas diversas etapas de síntese de um detergente, a partir do benzeno, realizadas em condições ideais de reação.



A respeito das equações acima, são feitas as seguintes afirmações:

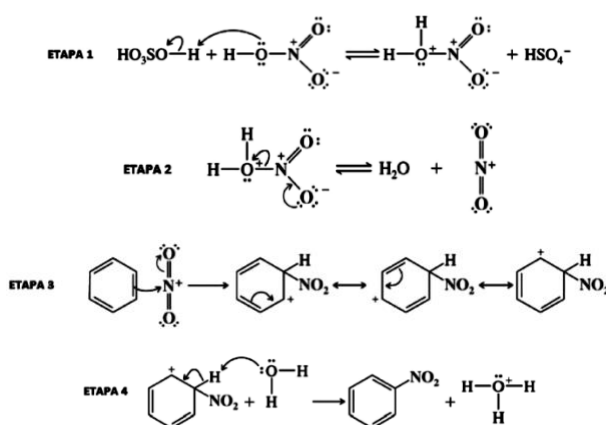
- I. A equação 1 representa uma alquilação de Friedel-Crafts.
- II. A equação 2 é uma reação de substituição, que produz um ácido meta substituído.
- III. A equação 3 trata-se de uma reação de neutralização com a formação de uma substância orgânica de característica anfipática.

Sendo assim,

- a) apenas a afirmação I está correta.
- b) apenas a afirmação II está correta.
- c) apenas a afirmação III está correta.
- d) apenas as afirmações I e III estão corretas.
- e) todas as afirmações estão corretas.

Questão-10 - (Unifor CE/2018)

O nitrobenzeno é um composto orgânico tóxico, líquido (à temperatura e pressão ambiente), insolúvel em água e tem sua produção voltada para síntese de anilina. A fabricação de nitrobenzeno é realizada reagindo-se o benzeno com ácido nítrico e ácido sulfúrico concentrados. A reação ocorre em quatro etapas como mostrado abaixo:



Com relação à reação global e as quatro etapas para produção do nitrobenzeno, são feitas as seguintes afirmações.

- I. A reação de nitração do benzeno é uma reação de substituição eletrofílica.

- II. A substância que atua como eletrófilo é o ácido sulfúrico.
- III. Na etapa 1, o ácido nítrico atua como uma base de Bronsted-Lowry.
- IV. Os produtos finais da reação são o nitrobenzeno e água.

É correto apenas o que se afirma em:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) III e IV.
- d) I, II e IV.
- e) II, III e IV.

GABARITO:

- 1) **Gab:** D
- 2) **Gab:** B
- 3) **Gab:** D
- 4) **Gab:** C
- 5) **Gab:** 28
- 6) **Gab:** 31
- 7) **Gab:** B
- 8) **Gab:** D
- 9) **Gab:** D
- 10) **Gab:** D

